Inégalités — problème 7.38

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On se donne dans le plan des vecteurs $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ de somme nulle $\vec{o}$. Démontrer l'inégalité

$$|\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}| + |\vec{d}| \geq |\vec{a} + \vec{d}| + |\vec{b} + \vec{d}| + |\vec{c} + \vec{d}|.$$

La démontrer aussi en dimension un et en dimension trois (AUO 1976).